



UNIVERSIDADE DA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO - UEMASUL
CAMPUS AÇAILÂNDIA - CCHSTL

Andrey Brito Nascimento

MATEMÁTICA BÁSICA PARA ENSINO SUPERIOR

**Açailândia/MA
2021**

Sumário

1	Matemática Discreta	4
1.1	Notação	4
1.1.1	Somatório	4
1.1.2	Propriedades	5
1.2	Produtório	5
1.2.1	Propriedades	5
1.3	Indução Finita	6
1.3.1	Axiomas de Peano	6
1.4	Recorrências	8
1.5	Ordem de uma recorrência	9
1.6	Solução	9
1.7	Recorrência linear	10
1.8	Recorrência linear homogênea	10
1.8.1	Coeficientes constantes	12
1.9	Progressão Aritmética	13
1.9.1	Classificação	14
1.9.2	Termos geral	14
1.9.3	Soma de n termos	15
1.10	Progressão Geométrica	17
1.10.1	Classificação	17
1.10.2	Termo geral	17
1.10.3	Soma dos termos	18
1.10.4	Soma da PG infinita	19
1.10.5	Produto dos n termos	20
1.11	Recorrência de 2º ordem	21
1.11.1	Polinômio característico	22
1.12	A Sequência de Fibonacci	23
1.13	Casos especiais para Recorrência de segunda ordem	24
2	Funções	27

Capítulo 1

Matemática Discreta

1.1 Notação

1.1.1 Somatório

Para representar somas finitas ou infinitas fazemos uso do símbolo

$$\sum_{i=1}^n x_i = x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_{n-1} + x_n. \quad (1.1)$$

Exemplo.

$$(i) \sum_{i=1}^5 x_i = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5;$$

$$(ii) \sum_{i=1}^5 x_i = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + \cdots + x_{10};$$

$$(iii) \sum_{i=1}^{300} x_i = x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_{299} + x_{300}.$$

Em algum momento podemos nos deparar com:

$$\sum_{i=1}^{\infty} x_i = x_1 + x_2 + x_3 + \cdots, \quad (1.2)$$

a expressão (1.2) é chamada de série de números reais.

1.1.2 Propriedades

Sejam os números reais x_i e y_i com $i = 1, 2, 3, \dots, n$ escalares α e β , temos

$$(i) \sum_{i=1}^n (\beta x_i \pm \alpha y_i) = \beta \sum_{i=1}^n x_i \pm \alpha \sum_{i=1}^n y_i;$$

$$(ii) \sum_{i=m}^n \sum_{j=k}^{\ell} x_i y_j = \sum_{i=m}^n x_i \sum_{j=k}^{\ell} y_j;$$

$$(iii) \left| \sum_{i=1}^n x_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |x_i|, \text{ em particular para } x_1 \text{ e } x_2 \text{ temos } |x_1 + x_2| \leq |x_1| + |x_2| \text{ a conhecida desigualdade triangular.}$$

$$(iv) \text{ Dada as funções diferenciáveis } f_i : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ temos } \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_i(x)}{\partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_i} \sum_{i=1}^n f_i(x)$$

1.2 Produtório

Muitas vezes será necessário representarmos o produto de n números, da sequência $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, que será feita pelo símbolo.

$$\prod_{i=1}^n x_i = x_1 x_2 x_3 \cdots x_n, \quad (1.3)$$

o desenvolvimento deste simbolo se dá semelhante ao especificado nos exemplos de somatório.

1.2.1 Propriedades

Considere novamente uma sequência de número reais $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$

$$(i) \prod_{i=1}^n (\beta x_i y_i) = \beta^n \prod_{i=1}^n x_i \prod_{i=1}^n y_i;$$

$$(ii) \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^p = \prod_{i=1}^n x_i^p;$$

$$(iii) \prod_{i=1}^n (x_i + y_i) \geq \prod_{i=1}^n x_i + \prod_{i=1}^n y_i;$$

$$(iv) \log \prod_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n \log x_i \text{ em particular para } n = 2 \text{ temos } \log x_1 x_2 = \log x_1 + \log x_2.$$

1.3 Indução Finita

Indução finita é uma poderosa técnica matemática de demonstração que é baseada nos axiomas de Peano, um matemático que buscou formalizar as ideia de números naturais que são os números usados para contagem $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$ ou $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$, é importante enfatizar que ainda não há um consenso (e acho que nunca haverá) se o zero é um número natural, todavia nestas notas de aula usaremos o zero quando conveniente. Enunciaremos agora os axiomas de Peano.

1.3.1 Axiomas de Peano

Os números naturais são caracterizados pelos seguintes fatos:

- (i) Todo número natural tem um sucessor, que ainda é um número natural; números diferentes têm sucessores diferentes;
- (ii) Existe um único número natural 1 que não é sucessor de nenhum outro;
- (iii) Se um subconjunto dos naturais contem o número 1, e para qualquer outro elemento contem também o seu sucessor, então esse conjunto contém também todos os naturais.

Estes três axiomas formalizam a ideia matemática de número natural. Para melhor entendimento do axioma (iii), pense em uma fileira infinita de dominós, em que você está interessado em derrubar todos os dominós, para fazer isso você precisa derrubar o primeiro (contem o número 1) e depois garantir que para qualquer dominó no meio da fileira (n) você este irá derrubar o próximo (sucessor), e assim você garante que a fileira toda cairá. De fato mostraremos alguns clássicos exemplos de como utilizar esta técnica para demonstrações, e apresentaremos alguns passos para utiliza-la:

- (a) Mostre que a propriedade é válida para $n = 1$ (base de indução);
- (b) Suponha que a propriedade é válida para n (Hipótese de indução);
- (c) Mostre que a propriedade é válida para $n + 1$ (sucessor de n) e conclua que vale para todo n .

Apresentaremos agora alguns exemplos de como aplicar esses passos.

Exemplo.

- (i) Prove as identidades abaixo (o zero aqui não é natural):

(a) $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}, \forall n \in \mathbb{N};$

(b) $1 + 3 + 5 + \dots + 2n - 1 = n^2, \forall n \in \mathbb{N}$

- (c) $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \forall n \in \mathbb{N};$
 (d) $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}, \forall n \in \mathbb{N};$
 (e) $4^n > n^4, \forall n \geq 5;$
 (f) $n! > n^3, \forall n \geq 6.$

Provaremos aqui as letras (a) e (e), os demais exemplos ficam como exercícios para o leitor.

Demonstração. (a) Provaremos por indução, logo substituindo $n = 1$ [Passo (a)] temos

$$1 = \frac{1(1+1)}{2},$$

logo a identidade é verdadeira para $n = 1$. Suponha então que seja verdade [Passo (b)] que

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2},$$

agora vamos provar que vale para $(n+1)$ [Passo (c)], assim somaremos o termo sucessor em ambos lados da igualdade, logo

$$1 + 2 + 3 + \dots + n + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1)$$

$$1 + 2 + 3 + \dots + n + (n+1) = \frac{n^2 + n + 2n + 2}{2}$$

$$1 + 2 + 3 + \dots + n + (n+1) = \frac{n^2 + 3n + 2}{2}$$

Podemos fatorar o polinômio $n^2 + 3n + 2 = (n+1)(n+2)$ logo

$$1 + 2 + 3 + \dots + n + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

$$1 + 2 + 3 + \dots + n + (n+1) = \frac{(n+1)[(n+1)+1]}{2}$$

o que prova a identidade. ■

Demonstração. (e) Provaremos para $n = 5$, de fato

$$4^5 > 5^4 \Rightarrow 1024 > 625,$$

a base de indução foi provada. Agora suponha verdadeiro que

$$4^n > n^4,$$

agora provaremos que $4^{n+1} > (n+1)^4$, de fato note que

$$4^n 4 > 4n^4 \Rightarrow 4^{n+1} > 4n^4. \quad (1.4)$$

Assim note também que $(n+1)^4 = n^4 + 4n^3 + 6n^2 + 4n + 1$ onde temos para todo $n \geq 5$ $4n^3 < n^4$, $6n^2 < n^4$ e $4n + 1 < n^4$ assim temos

$$(n+1)^4 < n^4 + n^4 + n^4 + n^4 = 4n^4, \quad (1.5)$$

logo combinando (1.4) e (1.5) podemos dizer que

$$4^{n+1} > 4n^4 > (n+1)^4,$$

por transitividade concluimos a demonstração. ■

É importante ressaltar que na base de indução do item (e) não tomamos $n = 1$ por não ser verdadeira a desigualdade neste caso, o número 1 dos axiomas pode ser visto como o primeiro natural que tal propriedade é válida e não necessariamente o número 1, note que por exemplo a propriedade falha para $n = 2$.

Exercício

[1] Mostre que para todo $m, n, p \in \mathbb{N}$ temos $(m+n)+k = m+(n+k)$.

[2] Prove por indução que se $n \geq 3$,

$$\left(\frac{n+1}{n}\right)^n \leq n.$$

[3] Temos $n > 1$ pessoas num descampado. Todas estão participando de uma brincadeira em que jogarão baldes de tinta nos outros. A regra é que cada pessoa jogará seu balde de tinta no participante mais próximo de si (excluindo a si mesma!). Mostre que, se n é ímpar e todas as distâncias entre as pessoas são distintas, então pelo menos um participante sairá limpo do jogo.

[4] Critique a seguinte argumentação: Quer-se provar que todo número natural é pequeno. Evidentemente, 1 é um número pequeno. Além disso, se n for pequeno, $n+1$ também será, pois não se torna grande um número pequeno somando-lhe apenas uma unidade. Logo, por indução, todo número natural é pequeno.

1.4 Recorrências

Este capítulo está voltado a mostra a importância e as aplicações do pensamento recursivo. Matematicamente recorrências são usadas em diversas áreas como: Probabilidade, Análise Matemática, Combinatória. O enfoque é dar uma introdução a esse pensamento, mostrando as recorrências mais conhecidas. Apresentamos também a visão de Progressões aritméticas e geométricas tendo como base a as recorrências. Temos estas notas baseada principalmente em [1] e [2].

Definição 1.4.1. Uma relação de recorrência é aquela que cada termo da sequência, a partir de um certo termo, é determinado em função dos termos anteriores.

Exemplo. Considere uma sequência (x_n) definida por

$$\begin{cases} x_1 = k \\ x_{n+1} = x_n + r \end{cases}, \quad (1.6)$$

é uma recorrência, pois para determinar cada x_{n+1} (próximo termo) é necessário sabermos o termo x_n (termo atual). Em particular (1.6) é chamada de progressão aritmética de razão r a qual será dada mais detalhes em seções posteriores.

1.5 Ordem de uma recorrência

Definição 1.5.1. Dizemos que uma recorrência $R(n)$ é de ordem k se $R(n+1)$ depende de k termos anteriores.

Exemplo. Vamos classificar as recorrências abaixo, quanto à ordem

- (a) $\begin{cases} x_1 = 1 \\ x_{n+1} = 2x_n + 1 \end{cases}$, é uma recorrência de primeira ordem;
- (b) $\begin{cases} B(1) = 10 \\ B(2) = 7 \\ B(n+1) = 2B(n) + B(n-1) \end{cases}$, é uma recorrência de segunda ordem;
- (c) $\begin{cases} T(1) = 10 \\ T(2) = 3 \\ T(3) = T(2) \\ T(n) = 2T(n-1) + T(n-2) - [T(n-3)]^2 \quad \forall n \geq 4 \end{cases}$, é uma recorrência de terceira ordem.

1.6 Solução

Definição 1.6.1. É uma expressão que depende apenas de n e seus parâmetros, isto é, não depende de nenhum dos termos anteriores, e sim apenas do termo que estamos interessados em calcular.

Exemplo.

- (a) $a_1 = a$ e $a_{n+1} = a_n + r$ possui como solução $a_n = a + (n-1)r$;
- (b) $a_1 = a$ e $a_{n+1} = qa_n$ possui como solução $a_n = aq^{n-1}$.

1.7 Recorrência linear

É a recorrência dada por um modelo linear, isto é

$$a_n = g(n)a_{n-1} + h(n). \quad (1.7)$$

Exemplo.

(a) $a_n = (n - 1)a_{n-1} + n^2;$

(b) $a_n = (n + 1)a_{n-1} + 30;$

(c) $a_n = 5na_{n-1} + 10n.$

1.8 Recorrência linear homogênea

É uma recorrência do tipo

$$a_n = g(n)a_{n-1},$$

ou seja, é quando $h(n) = 0$ na expressão (1.7), temos uma técnica muito simples para resolver esse tipo de recorrência que é dado por

$$\begin{cases} a_1 = a_1 \\ a_2 = g(1)a_1 \\ a_3 = g(2)a_2 \\ \vdots \\ a_{n-1} = g(n-2)a_{n-2} \\ a_n = g(n-1)a_{n-1} \end{cases}, \quad (1.8)$$

fazendo o produto destas n linhas, temos

$$a_n = a_1[g(1)g(2)g(3) \cdots g(n-2)g(n-1)] = a_1 \prod_{i=1}^{n-1} g(i). \quad (1.9)$$

Logo a equação $a_n = a_1 \prod_{i=1}^{n-1} g(i)$ é solução da recorrência linear homogênea.

Exemplo. Use a fórmula fechada, demonstrada acima para mostrar solucionar as recorrências

(a) $a_n = na_{n-1};$

(b) $a_n = 3a_{n-1};$

$$(c) \ a_n = \frac{n^2}{n^2 + 1} a_{n-1};$$

$$(d) \ a_n = \left(\frac{n+1}{n-1} \right)^2 a_{n-1};$$

$$(e) \ a_n = \frac{1}{n} a_{n-1}.$$

Temos também uma forma semelhante de solucionar a recorrência linear quando $g(n) = 1$, basta ao invés de multiplicarmos as linhas da equação (1.10), nos somamos, isto é,

$$\begin{cases} a_1 = a_1 \\ a_2 = a_1 + h(1) \\ a_3 = a_2 + h(2) \\ \vdots \\ a_{n-1} = a_{n-2} + h(n-2) \\ a_n = a_{n-1} + h(n-1) \end{cases}, \quad (1.10)$$

o que nos dará como solução

$$a_n = a_1 + \sum_{i=1}^{n-1} h(i). \quad (1.11)$$

A equação (1.11) solução será importante para a próxima seção a qual falaremos das recorrências lineares não homogêneas, para isso usaremos o seguinte teorema.

Teorema 1. *Se x_n é uma solução não nula da recorrência $a_{n+1} = f(n)a_n$, então a substituição $a_n = x_n y_n$ transforma a recorrência $a_{n+1} = f(n)a_n + h(n)$ em*

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h(n)}{f(n)x_n}. \quad (1.12)$$

Demonstração. Tomando $a_n = x_n y_n$, substituindo na equação temos

$$a_{n+1} = f(n)a_n + h(n),$$

$$x_{n+1}y_{n+1} = f(n)x_n y_n + h(n). \quad (1.13)$$

Porém temos $x_{n+1} = f(n)x_n$, que é solução e por característica da recorrência $a_{n+1} = f(n)a_n$, que substituindo na equação (1.13) temos

$$x_{n+1}y_{n+1} = f(n)x_n y_n + h(n) \Rightarrow f(n)x_n y_{n+1} = f(n)x_n y_n + h(n) \quad (1.14)$$

$$y_{n+1} = \frac{f(n)x_n y_n}{f(n)x_n} + \frac{h(n)}{f(n)x_n}$$

, assim concluímos que

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h(n)}{f(n)x_n}. \quad (1.15)$$

■

O Teorema 1 diz que se temos posse de uma solução (x_n) da recorrência a_n , conseguimos obter outra solução para a recorrência não homogênea por meio da expressão (1.12).

1.8.1 Coeficientes constantes

Consideremos a recorrência com coeficientes constantes, isto é, $a_{n+1} = ca_n + k$, uma solução para a sua parte homogênea é $x_n = c_1^{n-1}$, logo pelo modelo acima, temos $f(n) = c$ e $h(n) = k$, logo temos

$$y_{n+1} = y_n + \frac{k}{c^{n-1}c} \Rightarrow y_{n+1} = y_n + \frac{k}{c^n}, \quad (1.16)$$

logo pela solução, quando $f(n) = 1$, temos

$$y_{n+1} = y_1 + \sum_{j=1}^n \frac{k}{c}, \quad (1.17)$$

Mas como x_n é solução, então $a_n = c^{n-1}y_n$, logo

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{c^n} &= a_1 + k \sum_{j=1}^n \left(\frac{1}{c}\right)^j, \\ a_{n+1} &= c^n \left[a_1 + k \sum_{j=1}^n \left(\frac{1}{c}\right)^j \right], \end{aligned} \quad (1.18)$$

logo a solução para coeficientes constantes é dado pelo equação (1.18).

Exemplo. Use a equação (1.18) para solucionar as recorrências

- (a) $a_{n+1} = 3a_n + 5$;
- (b) $a_{n+1} = 4a_n - 10$;
- (c) $a_{n+1} = 10a_n - 1$;
- (d) $a_{n+1} = 2(a_n - 12)$.

O exercícios aplicados desta seção estão no final do capítulo. Resolveremos o item (a), fazendo o uso da condição de contorno $a_1 = 2$, e deixamos os demais a cargo do leitor, como exercício os demais itens. Usaremos diretamente a equação (1.18), mas para termos ideia do comportamento da recorrência, construiremos alguns termos,

$$\begin{cases} a_2 = 3a_1 + 5 \Rightarrow a_2 = 3 \cdot 2 + 5 = 11 \\ a_3 = 3a_2 + 5 \Rightarrow a_3 = 3 \cdot 11 + 5 = 38 \\ a_4 = 3a_3 + 5 \Rightarrow a_4 = 3 \cdot 38 + 5 = 119 \end{cases}, \quad (1.19)$$

logo a sequência tem os quatro primeiros termos (2, 11, 38, 119,...). Agora usando (1.18), temos

$$a_{n+1} = c^n \left[a_1 + k \sum_{j=1}^n \left(\frac{1}{c} \right)^j \right], \quad (1.20)$$

$$a_{n+1} = 3^n \left[2 + 5 \sum_{j=1}^n \left(\frac{1}{3} \right)^j \right]. \quad (1.21)$$

Para solucionar o somatório temos que este é uma PG de $a_1 = q = 1/3$ ver Teorema 3, logo $\sum_{j=1}^n \left(\frac{1}{3} \right)^j = \frac{(1 - 1/3^{n+1})}{1 - 1/3} = \frac{1 - 1/3^{n+1}}{2/3} = \frac{3}{2} (1 - 1/3^{n+1})$

$$a_{n+1} = 3^n \left[2 + 5 \cdot \frac{3}{2} (1 - 1/3^{n+1}) \right], \quad (1.22)$$

$$a_{n+1} = 2 \cdot 3^n + \frac{5(3^n - 1)}{2}, \quad (1.23)$$

logo (1.23) é a fórmula fechada. Usando a fórmula para calcular os elementos já determinados da sequência temos:

$$\begin{cases} a_2 = 2 \cdot 3^1 + \frac{5(3^1 - 1)}{2} \Rightarrow a_2 = 11 \\ a_3 = 2 \cdot 3^2 + \frac{5(3^2 - 1)}{2} \Rightarrow a_3 = 38 \\ a_4 = 2 \cdot 3^3 + \frac{5(3^3 - 1)}{2} \Rightarrow a_4 = 119 \end{cases}. \quad (1.24)$$

1.9 Progressão Aritmética

Um dos nossos primeiros exemplo foram as *progressões aritméticas* (PA) que são recorrências de primeira ordem que somamos uma constante para que determinar o próximo termo

de fato definimos uma PA por

$$\begin{cases} a_1 = a \\ a_{n+1} = a_n + r \end{cases}, \quad (1.25)$$

com $r \in \mathbb{R}$.

1.9.1 Classificação

- (i) **Crescente:** Dizemos que a PA é crescente se $r > 0$;
- (ii) **Decrescente:** Dizemos que a PA é decrescente se $r < 0$;
- (iii) **Constante:** Dizemos que a PA é constante se $r = 0$.

Observação. A razão de uma PA pode ser expressa pela seguinte equação $r = a_{n+1} - a_n = a_n - a_{n-1}$.

Proposição 1.9.1. *Seja uma PA de termos a_n então*

$$a_n = \frac{a_{n+1} + a_{n-1}}{2}. \quad (1.26)$$

Demonstração. Dada a PA a_n , assim podemos escrever os termos da seguinte forma

$$\begin{cases} a_{n+1} = a_n + r; (1) \\ a_{n-1} = a_n - r. (2) \end{cases} \quad (1.27)$$

Somando (1) e (2) temos

$$2a_n = a_{n+1} + a_{n-1} \Rightarrow a_n = \frac{a_{n+1} + a_{n-1}}{2}$$

.



1.9.2 Termos geral

O termo geral é a solução da recorrência que gera a PA, isto é, precisamos de uma expressão para determinar o termo a_n dependente apenas de n , assim pela solução (1.11) tomemos $h(i) = r$ considerando até o termo $n - 1$ logo

$$a_n = a_1 + \sum_{i=1}^{n-1} r,$$

$$a_n = a_1 + (n - 1)r. \quad (1.28)$$

Exemplo.

- (i) Dada a PA $a_1 = 2$ e $r = 10$, para determinar o 500º termos basta usarmos a expressão (1.28) logo

$$a_{500} = 2 + (500 - 1)10 = 4992;$$

- (ii) Se uma PA tem $r = 7$ e $a_{35} = 17$, para determinar o primeiro termo temos

$$a_{35} = a_1 + (35 - 1)7 \Rightarrow 17 = a_1 + 238 \Rightarrow a_1 = -221.$$

1.9.3 Soma de n termos

Aqui estamos preocupados em determinar a soma de n termos de uma PA, isto é, queremos uma fórmula que dependa de n para somarmos até quantos termos quisermos, para isso temos a seguinte conjectura, expressada pela PA a_n

$$a_n = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),$$

note que

$$\begin{cases} a_1 + a_{10} = 11 \\ a_2 + a_9 = 11 \\ a_3 + a_8 = 11 \\ a_4 + a_7 = 11 \\ a_5 + a_6 = 11 \end{cases}, \quad (1.29)$$

logo somando os termos temos:

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{10} = 5 \cdot 11.$$

Mas note também que $5 = \frac{n}{2}$ logo se $S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$ formalizamos pelo Teorema 2

Teorema 2. *Seja uma PA (a_n) a soma dos seus n primeiros termos é dada por*

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}. \quad (1.30)$$

Demonstração. Considere a PA (a_n) de razão r logo por definição temos

$$\begin{cases} a_1 = a_1 \\ a_2 = a_1 + r \\ a_3 = a_1 + 2r \\ \vdots \\ a_n = a_1 + (n - 1)r \end{cases}, \quad (1.31)$$

somando todas as linhas teremos

$$\underbrace{a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n}_{S_n} = na_1 + [r + 2r + 3r + \cdots + (n-1)r],$$

$$S_n = na_1 + r[1 + 2 + 3 + \cdots + (n-1)]. \quad (1.32)$$

Temos que $1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ argumento já provado por indução, logo como a soma vai até $n-1$ temos

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n - 1 = \frac{(n-1)n}{2}.$$

Substituindo em (1.32) temos

$$S_n = na_1 + \frac{(n-1)nr}{2} \Rightarrow S_n = na_1 + \frac{rn^2 - rn}{2} \Rightarrow S_n = \frac{2na_1 + rn^2 - rn}{2},$$

$$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + rn - r) \Rightarrow S_n = \frac{n}{2}[a_1 + \underbrace{a_1 + r(n-1)}_{a_n}],$$

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}.$$

■

Exercício

[1] Prove o Teorema 2 usando indução.

[2] Mostre que o produto de quatro termos consecutivos de uma progressão aritmética de inteiros, aumentado da quarta potência da razão, é um quadrado perfeito.

[3] Determine a relação entre x e y para que $(x, x^2, y^2, x - y)$ seja uma PA.

[4] Sendo $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $f(x) = 2x + 3$, calcule o valor de $f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(30)$.

[5] Se $\sum_{i=5}^{n+5} a(i-b) = An^2 + Bn + C$ determine $A + B$.

[6] Prove que em uma PA com número ímpar de termos, o termo médio é igual a diferença entre a soma dos termos de ordem ímpar e a soma dos termos de ordem par.

[7] Prove que se $S_n = \frac{(n+1)n}{2}$ então $r = a_1$ e conclua que a soma dos primeiros termos de posição par é $S_{2n} = 2n^2 + n$.

[8] Prove que $S_{b^n} - S_{b^n} = r \left[\sum_{i=2}^n b^i - \frac{bn(n+1)-2}{2} \right]$.

1.10 Progressão Geométrica

Definição 1.10.1. Chamamos *progressão geométrica (PG)* à recorrência de primeira ordem que se obtém o elemento multiplicando-se uma contante $q \in \mathbb{R}$, isto é

$$\begin{cases} a_1 = a \\ a_n = a_{n-1}q \end{cases} . \quad (1.33)$$

1.10.1 Classificação

- (i) **Crescente:** Dizemos que uma PG é crescente se $q > 1$;
- (ii) **Decrescente:** Dizemos que uma PG é decrescente se $0 < q < 1$;
- (iii) **Constante:** Dizemos que uma PG é constante se $q = 1$;
- (iv) **Alternada:** Dizemos que uma PG é alternada se $q < 0$.

1.10.2 Termo geral

Usaremos a mesma ideia usada em PA, seja a PG

$$\begin{cases} a_1 = a_1 \\ a_2 = a_1q \\ a_3 = a_2q \\ \vdots \\ a_n = a_{n-1}q \end{cases} . \quad (1.34)$$

Para este caso multiplicaremos as linhas (Por que?), e obtemos a seguinte expressão

$$a_n = a_1q^{n-1}.$$

Conjectura que tem que ser provada por meio de indução. De fato para $n = 1$ temos $a_1 = a_1q^{1-1} = a_1$, que forma a nossa base de indução. Por hipótese de indução temos $a_n = a_1q^{n-1}$, agora multiplicando ambos lados por q , temos $qa_n = a_1q^{n-1+1} \Rightarrow a_{n+1} = a_1q^n$.

Observação. A razão de uma PG pode ser determinada pela expressão $q = \frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{a_{n+1}}{a_n}$.

Exemplo.

- (i) Na PG $a_1 = 2$ e $q = 3$ para calcular o termo a_{10} temos $a_{10} = 2 \cdot 3^9$;

- (ii) Vamos mostrar como se interpolam elementos de uma PG, isto é, sejam $a_1 = a$ e $a_n = b$ com $n = k + 2$. Assim temos por objetivo determinar os termos centrais desta PG e para isso calculamos a razão

$$a_n = a_1 q^{n-1} \Rightarrow b = a q^{k+1} \Rightarrow q = \sqrt[k+1]{\frac{b}{a}}.$$

Assim os termos da PG serão

$$\begin{cases} a_1 = a \\ a_{k-1} = a_{k-2} \sqrt[k+1]{\frac{b}{a}}, \forall k \in [3, n-1] \\ a_n = b \end{cases} \quad (1.35)$$

1.10.3 Soma dos termos

O método para demonstrar a soma dos termos de uma PG é bem elegante e pouco diferente do que usamos para PA, de fato considere o Teorema 3 a seguir.

Teorema 3. *Seja uma PG (a_n) , a soma dos seus n primeiros termos é dada por $S_n = \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q}$*

Demonstração. De fato, considere a PG na forma geral

$$\begin{cases} a_1 = a_1 \\ a_2 = a_1 q \\ a_3 = a_1 q^2 \\ \vdots \\ a_n = a_1 q^{n-1} \end{cases}, \quad (1.36)$$

agora somamos as linhas teremos

$$\underbrace{a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n}_{S_n} = a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + \cdots + a_1 q^{n-1},$$

$$S_n = a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + \cdots + a_1 q^{n-1}, \quad (1.37)$$

agora multiplicaremos q na equação (1.37) para obter:

$$\begin{cases} S_n = a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + \cdots + a_1 q^{n-1} \\ qS_n = a_1 q + a_1 q^2 + a_1 q^3 + \cdots + a_1 q^n \end{cases}, \quad (1.38)$$

subtraindo as duas equações temos:

$$S_n - qS_n = a_1 - a_1 q^n \Rightarrow S_n = \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q}.$$

■

Como exemplo de aplicação direta, podemos desenvolver mais ainda (1.18), note que $\sum_{j=1}^n \left(\frac{1}{c}\right)^j$ é uma soma de PG. logo

$$\sum_{j=1}^n \left(\frac{1}{c}\right)^j = \frac{1/c(1 - 1/c^n)}{1 - 1/c}, \quad (1.39)$$

$$= \frac{1 - 1/c^n}{c - 1} = \frac{c^n - 1}{c^n(c - 1)}, \quad (1.40)$$

assim, temos uma versão mais desenvolvida da equação (1.18) dada por

$$a_{n+1} = c^n \left[a_1 + \frac{k(c^n - 1)}{c^n(c - 1)} \right] = \frac{k(c^n - 1)}{(c - 1)} + a_1 c^n. \quad (1.41)$$

1.10.4 Soma da PG infinita

Para entender a demonstração da soma infinita de uma PG é necessário ter a noção de limite de sequências, assim temos o seguinte teorema

Teorema 4. *Seja uma PG de infinitos termos com razão $0 < q < 1$ então $S_\infty = \frac{a_1}{1 - q}$*

Demonstração. Tomemos a soma da PG finita, e aplicaremos o limite com $n \rightarrow +\infty$, logo

$$S_n = \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q} \Rightarrow S_n = \frac{a_1 - a_1 q^n}{1 - q} = \frac{a_1}{1 - q} - \frac{a_1 q^n}{1 - q},$$

agora calcularemos,

$$S_\infty = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_1}{1 - q} - \frac{a_1 q^n}{1 - q} = \frac{a_1}{1 - q} - \underbrace{\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_1 q^n}{1 - q}}_{(*)},$$

a expressão $(*)$ converge à 0 se $0 < q < 1$ e vai para infinito se $q > 1$, logo

$$S_\infty = \frac{a_1}{1 - q}. \quad (1.42)$$

■

Vale apenas ressaltar a velocidade de convergência do limite $(*)$, pois este vai a zero à ordem exponencial.

Exemplo.

- (i) Na PG $a_1 = 5$ e $q = 3$ vamos calcular a soma $S_6 = \frac{5(1-3^6)}{1-3} = 1820$.

- (ii) Dado $S_3 = 21$ e $S_4 = 45$ e $a_1 = 3$ vamos determinar S_5 , de fato considere $S_4 = \frac{3(1-q^4)}{1-q}$ e $S_3 = \frac{3(1-q^3)}{1-q}$ logo temos:

$$45 = \frac{3(1-q^4)}{1-q} \text{ e } 21 = \frac{3(1-q^3)}{1-q},$$

que nos dá,

$$15 - 15q = 1 - q^4 \text{ e } 7 - 7q = 1 - q^3,$$

isolando q^3 temos $q^3 = 7q - 6$ e substituindo na outra equação temos

$$15 - 15q = 1 - q(7q - 6) \Rightarrow -7q^2 + 21q - 14 = 0 \Rightarrow q^2 - 3q + 2 = 0$$

que possui como raízes $q = 1$ ou $q = 2$, o valor que usaremos aqui será $q = 2$ pois $q = 1$ nos dará uma PG constante, logo $S_5 = \frac{3(1-2^5)}{1-2} = 93$.

1.10.5 Produto dos n termos

Criaremos aqui uma expressão pra denotar o produto dos n primeiros termos de uma PG, denotado por P_n , de acordo com a Proposição (1.10.1)

Proposição 1.10.1. *Em uma PG (a_n) de razão q o produto dos n primeiros termos é dado por*

$$P_n = a_1 q^{\frac{n(n-1)}{2}}. \quad (1.43)$$

Demonstração. Dada a PG

$$\begin{cases} a_1 = a_1 \\ a_2 = a_1 q \\ a_3 = a_1 q^2 \\ \vdots \\ a_n = a_1 q^{n-1} \end{cases}, \quad (1.44)$$

logo fazendo o produto de todas as linhas temos

$$\underbrace{a_1 a_2 a_3 \cdots a_n}_{P_n} = a_1 a_1 q a_1 q^2 \cdots a_1 q^{n-1}$$

,

$$P_n = a_1^n q^{1+2+3+\cdots+(n-1)} = a_1^n q^{\frac{(n-1)n}{2}}$$

.



Exercício

[1] Se $x - a$, $x + a$ e $3x - a$ são, nesta ordem, os três primeiros termos de uma PG crescente, calcular a expressão do termo geral dessa progressão.

[2] Determine n tal que $\sum_{i=3}^n 2^i = 4088$.

[3] Partindo de um quadrado Q_1 de lado a , considere os quadrados $Q_2, Q_3, Q_4, \dots, Q_n$ tais que os vértices de cada quadrado sejam os pontos médios dos lados do quadrado anterior. Se $A(Q_i)$ é a área do quadrado i , calcule $A = \sum_{i=1}^n A(Q_i)$.

[4] Prove que em toda PG $S_n^2 + S_{2n}^2 = S_n(S_{2n} + S_{3n})$.

[5] Em uma PG finita. Sendo S a soma dos termos, S' a soma dos seus inversos e P o produto dos elementos, prove que $P^2 = \left(\frac{S}{S'}\right)^n$.

[6] Em uma PG infinita $S_{2n-1} = 20$ e $S_{2n} = 10$ determine o primeiro termo.

[7] Os conjuntos de Cantor são uma classe de conjuntos com propriedades bem interessantes e são formados da seguinte maneira: Tome o intervalo $[0, 1]$ divida em três partes e retire o terço médio aberto deste conjunto, logo teremos apenas $[0, 1/3] \cup [2/3, 1]$ e repita a operação para as demais partes que sobraram, isto é, pegue o intervalo $[1, 1/3]$ e divida em três bem como o intervalo $[2/3, 1]$ e retire o pedaço central. Após a n retirada, calcule o a soma dos comprimentos retirados.

1.11 Recorrência de 2º ordem

São recorrências que o termo posterior depende de dois termos anteriores, isto é

$$\begin{cases} x_1 = x \\ x_2 = x' \\ x_{n+1} = h(n)x_n + g(n)x_{n-1} + f(n) \end{cases}, \quad (1.45)$$

sendo $h(n)$ e $g(n)$ funções de n . Não será nosso foco o estudo de recorrências cujo os coeficientes dependem de n , buscaremos transformar este problema para o caso em que $h(n)$ e $g(n)$ são constantes. Se $f(n) = 0$ chamamos de recorrência homogênea.

1.11.1 Polinômio característico

Considere então como simplificação do problema (1.45) que $h(n) = a$, $g(n) = b$ e $f(n) = 0$, isto é, teremos uma recorrência de coeficientes constantes de homogênea. Agora lembre que a solução para uma recorrência de linear de primeira ordem homogênea era $a_n = a_1 \prod_{j=1}^{n-1} h(j)$, como para esta situação $h(i) = x$ então temos

$$x_n = px^{n-1}, \quad (1.46)$$

agora testaremos a solução (1.46) na recorrência (1.45), logo temos

$$\begin{aligned} x_{n+1} = ax_n + bx_{n-1} &\Rightarrow px^n = apx^{n-1} + bpx^{n-2} \times (1/px^{n-2}) \\ x^2 &= ax + b. \end{aligned} \quad (1.47)$$

A expressão (1.50) é uma equação do segundo grau a qual as raízes são as soluções do problema, porém para resolver o problema por completo é necessário que está obedeça as condições de contorno estabelecidas, note que p e q não influenciam em nada a recorrência, para isso, apresentaremos o Teorema 5

Teorema 5. *Dada uma recorrência de segunda ordem com coeficientes constantes, e sejam φ_1 e φ_2 soluções, logo todas as soluções de $x_n - px_{n-1} + qx_{n-2}$ são da forma $\varphi = a_1\varphi_1^n + a_2\varphi_2^n$*

Demonstração. Ver página 15 de (PEREIRA, 2015) ■

Exemplo.

Determine a fórmula fechada da recorrência $x_{n+1} = 10x_n - 24x_{n-1}$ com $x_1 = 1$ e $x_2 = -1$ Primeiramente calcularemos as raízes do polinômio característico, de fato, temos a seguinte equivalencia: $x_{n+1} = \varphi^2$, $x_n = \varphi$ e $x_{n-1} = \varphi^0$, assim

$$x_{n+1} = 10x_n - 24x_{n-1}, \quad (1.48)$$

$$\varphi^2 = 10\varphi - 24, \quad (1.49)$$

$$\varphi^2 - 10\varphi + 24 = 0, \quad (1.50)$$

basta solucionarmos as equação (1.50), que nos dará $\varphi_1 = 6$ e $\varphi_2 = 4$, substituindo na expressão do Teorema 5, temos

$$\begin{aligned} \varphi &= a_1\varphi_1^n + a_2\varphi_2^n, \\ \varphi &= a_16^n + a_24^n. \end{aligned}$$

Para determinar as constantes a_1 e a_2 basta substituirmos os valores iniciais, logo temos

$$\begin{cases} 1 = a_16^1 + a_24^1 \\ -1 = a_16^2 + a_24^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 = 6a_1 + 4a_2 \\ -1 = 36a_1 + 16a_2 \end{cases}, \quad (1.51)$$

resolvendo agora o sistema 1.51, temos como solução $a_1 = -\frac{5}{12}$ e $a_2 = \frac{7}{8}$. Logo a solução da recorrências será

$$\varphi = -\frac{5}{12}6^n + \frac{7}{8}4^n, \quad (1.52)$$

isto é, uma fórmula que depende apenas de n e parâmetros.

1.12 A Sequência de Fibonacci

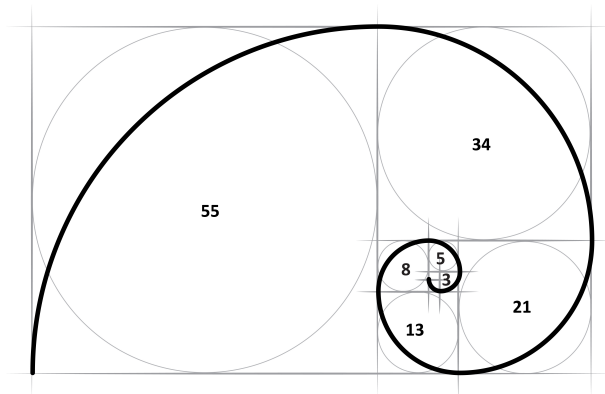
A sequência de Fibonacci foi introduzida pelo famoso matemático italiano Leonard de Pisa, (1170-1250), que era conhecido como *Fibonacci*. Essa sequência tem a sua importância por aparecer de maneira natural em alguns fenômenos da natureza. Definimos esta pela seguinte recorrência:

$$\begin{cases} F_0 = F_1 = 1 \\ F_{n+1} = F_n + F_{n-1} \end{cases}, \quad (1.53)$$

isto é, a sequência pode ser escrita explicitamente por

$$(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots). \quad (1.54)$$

Em palavras, a sequência de *Fibonacci* é tal que, você soma os dois elementos anteriores para obter o elemento atual. Geometricamente esta sequência tem forte relação com o número de ouro ($\frac{1 + \sqrt{5}}{2} = 1.61803399\dots$), ou conhecida também como razão Áurea. a figura mostra o que chamamos de espiral de Fibonacci



Cada trecho da curva de Espiral tem comprimento seguindo os número da sequência de Fibonacci. A proporção Áurea é normalmente utilizada na arte, na arquitetura e no design por

ser vista como agradável aos olhos humanos. Fica a cargo do Leitor mostrar que a solução da Recorrência de Fibonacci possui como coeficientes exatamente a proporção Àurea.

Apresentaremos algumas curiosidades a respeito de aplicações naturais da sequência do número de ouro

1. Cada novo pedaço da concha de uma caramujo tem formado possui a dimensão dos dois antecessores somados;
2. Se um ser humano com altura mediana dividir sua altura pela distância entre o umbigo e a cabeça, o resultado será um número em torno de 1,618.
3. As articulações de todos os dedos se relacionam na razão áurea, com exceção do polegar.

1.13 Casos especiais para Recorrência de segunda ordem

O primeiro caso que queremos abordar é quando $\varphi_1, \varphi_2 \notin \mathbb{R}$, neste caso teremos que fazer uma mudança para coordenadas polares que não será objetivo destas notas, mas para o leitor mais curioso consulte [3]. O Teorema 6 mostra como determinar a solução da recorrência quando as raízes são iguais.

Teorema 6. Se $\varphi_1 = \varphi_2 = \varphi$ são raízes de $\varphi^2 - p\varphi - q = 0$ então $\varphi_n = c_1\varphi^n + c_2n\varphi^n$ é solução da recorrência associada a este polinômio.

Demonstração. Seja u_n ua solução de $x_n - px_{n-1} - qx_{n-2}$. Vamos tentar escrever u_1 e u_2 na forma

$$u_n = c_1\varphi^n + c_2n\varphi^n \quad (1.55)$$

então aplicando u_1 e u_2 na equação temos o sistema

$$\begin{cases} c_1\varphi + c_2\varphi = u_1 \\ c_1\varphi^2 + 2c_2\varphi^2 = u_2 \end{cases} \quad (1.56)$$

Solucionando o sistema temos $c_1 = \frac{2\varphi u_1 - u_2}{\varphi^2}$ e $c_2 = \frac{u_2 - \varphi u_1}{\varphi^2}$ que vale se $\varphi \neq 0$. Agora construímos a variável auxiliar ν_n que será a diferença entre a solução e u_n

$$\nu_n = u_n - (c_1\varphi^n + c_2\varphi^n) \quad (1.57)$$

queremos agora mostrar que $\nu_n = 0$. vamos resolver a equação

$$\begin{aligned} \nu_n - p\nu_{n-1} - q\nu_{n-2} &= \underbrace{(u_n - pu_{n-1} - qu_{n-2})}_{=0} - c_1\varphi^{n-2} \underbrace{(\varphi^2 - p\varphi - q)}_{=0} - c_2n\varphi^{n-2} \underbrace{(\varphi^2 - p\varphi - q)}_{=0} \\ &\quad - c_2\varphi^{n-2} \underbrace{(p\varphi - 2q)}_{=0}. \end{aligned}$$

O último parentese é igual a zero pois $p = 2\varphi$ e $q = -t^2$. Assim $\nu_1 = \nu_2 = 0$ e $\nu_n - p\nu_{n-1} - q\nu_{n-2} = 0$ implica em $\nu_n = 0$. Logo

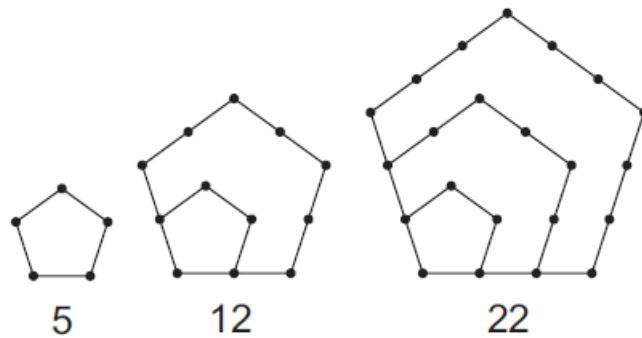
$$u_n - (c_1\varphi^n + c_2n\varphi^n) = 0u_n = (c_1\varphi^n + c_2n\varphi^n)$$

■

Exercício

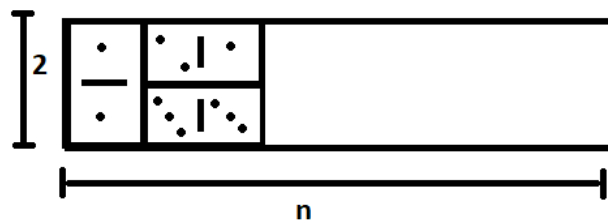
[1] Qual o número máximo de regiões que n retas que dividem o plano?

[2] Abaixo temos três figuras pentagonais: a primeira com 5 pontos a segunda com 12 pontos e a terceira com 22 pontos. Continuando esse processo de construção, a vigésima figura pentagonal terá 651 pontos. Quantos pontos terá a vigésima primeira figura?



[3] Uma pessoa sai às compras e gasta na primeira loja que entra metade do que tem no bolso e mais um real. Na segunda loja gasta metade do que sobrou e mais um real. Na loja seguinte ocorre o mesmo. Entretanto, ao sair da terceira e última loja, a pessoa percebe que não tem dinheiro algum. Quantos reais ela possuía ao sair de casa?

[4] De quantas formas diferentes podemos organizar dominós em uma caixa $2 \times n$?



[5] Uma função f é definida para todos os inteiros positivos e satisfaz as condições: $f(1) = 1996$ e $\sum_{i=1}^n f(i) = n^2 f(n)$. Calcule o valor exato de $f(1996)$.

[6] Sobre a sequência de Fibonacci, prove que:

- (a) A soma dos n primeiros números de Fibonacci é igual a $F_{n+2} - 1$;
- (b) A soma dos n primeiros números de Fibonacci com índices ímpares é igual a F_{2n} e com índices pares é $F_{2n+1} - 1$;
- (c) $F_{m+n} = F_{m-1}F_n + F_{n+1}F_m$ para todo $n \geq 1$ e $m > 1$ (*Sugestão: use indução matemática em n*)

[7] Um coelho macho e uma fêmea nascem no início do ano. Assumindo que, depois de dois meses de idade, o casal de coelhos produz um par misto (um macho e uma fêmea), e então outro par misto de coelhos a cada mês, não ocorrem mortes durante o ano. Quantos coelhos teremos no fim do ano? (*Sugestão: Construa o casos mais simples primeiramente, para vocês procurar algum padrão dentro da sequência, logo após crie a fórmula de recorrência*)

Capítulo 2

Funções

Um dos conceitos mais importantes dentro do ambiente matemático é o conceito de funções que possui como ideia principal relacionar dois conjuntos, não necessariamente de números, mas conjunto de quaisquer objetos, desde que respeitem determinadas propriedades. A seguir temos a definição matemática deste objeto

Definição 2.0.1. *Sejam A e B dois conjuntos, chamamos função a relação $f : A \rightarrow B$ tal que para qualquer $x \in A$ existem apenas um $f(x) \in B$.*

Referências Bibliográficas

- [1] M. V. PEREIRA, “Recorrências - problemas e aplicações,” 2014.
- [2] F. J. DE CASTRO, “Matemática discreta: Tópicos de recorrência linear e suas aplicações,” 2016.
- [3] C. A. S. OLIVEIRA, “Recorrência matemática aplicada à resolução de problemas no ensino médio,” 2014.